

LIBIF

Hệ thống Quản lý Tài liệu & Số hóa Thư viện Thông minh

BÁO CÁO GIÁM SÁT VÀ KIỂM SOÁT DỰ ÁN PHẦN MỀM

Báo cáo trạng thái đánh giá tiến độ thực tế, chi phí, quản trị rủi ro, và khối lượng công việc đã hoàn thành tại **Cột mốc Giữa kỳ (Tuần 4 / 8)** áp dụng Earned Value Management (EVM), biểu đồ Sprint Burn-down, và phân tích hỗ trợ bởi AI.

Trường Thông tin	Nội dung
Tên Dự án	LIBIF — Hệ thống Số hóa Thư viện Thông minh
Kỳ Báo cáo	Báo cáo Trạng thái Giữa kỳ — Tuần 4 / 8
Ngày lập	20 tháng 7 năm 2026
Người thực hiện	Trợ lý AI Antigravity & Quản lý Dự án
Trạng thái Dự án	● ĐÚNG TIẾN ĐỘ & TRONG NGÂN SÁCH

1. TÓM TẮT DÀNH CHO LÃNH ĐẠO

Tính đến **cuối Sprint 2 (Tuần 4)**, dự án LIBIF đã hoàn thành 100% các sản phẩm cốt lõi Giai đoạn 1 đúng lịch trình:

- Sprint 1 (Tuần 1-2):** Khởi tạo khung dự án, tải lên PDF thô (US-01), tự động điền siêu dữ liệu ISBN thông minh (US-02).
- Sprint 2 (Tuần 3-4):** Hàng đợi Tesseract OCR Bất đồng bộ Chạy ngầm & Nén (US-03), Cổng Tìm kiếm Danh mục Trực tuyến (US-04), và Phân quyền Xác thực JWT Auth/RBAC.

DÒNG THỜI GIAN TIẾN ĐỘ DỰ ÁN (TUẦN 1 - TUẦN 8)

[]

] 50% Hoàn thành (4/8 Tuần)

GIẢI ĐOẠN 1: LỖI HỆ THỐNG (ĐÃ HOÀN THÀNH)

GIẢI ĐOẠN 2: NÂNG CAO & BẢO MẬT (TIẾP THEO)

2. PHÂN TÍCH EARNED VALUE MANAGEMENT (EVM)

Để đo lường định lượng hiệu quả tiến độ và ngân sách, đội ngũ áp dụng phương pháp **Earned Value Management (EVM)** tại Tuần 4 với Tổng ngân sách Phê duyệt (BAC) là **90.500.000 VNĐ** (6 kỹ sư, 8 tuần).

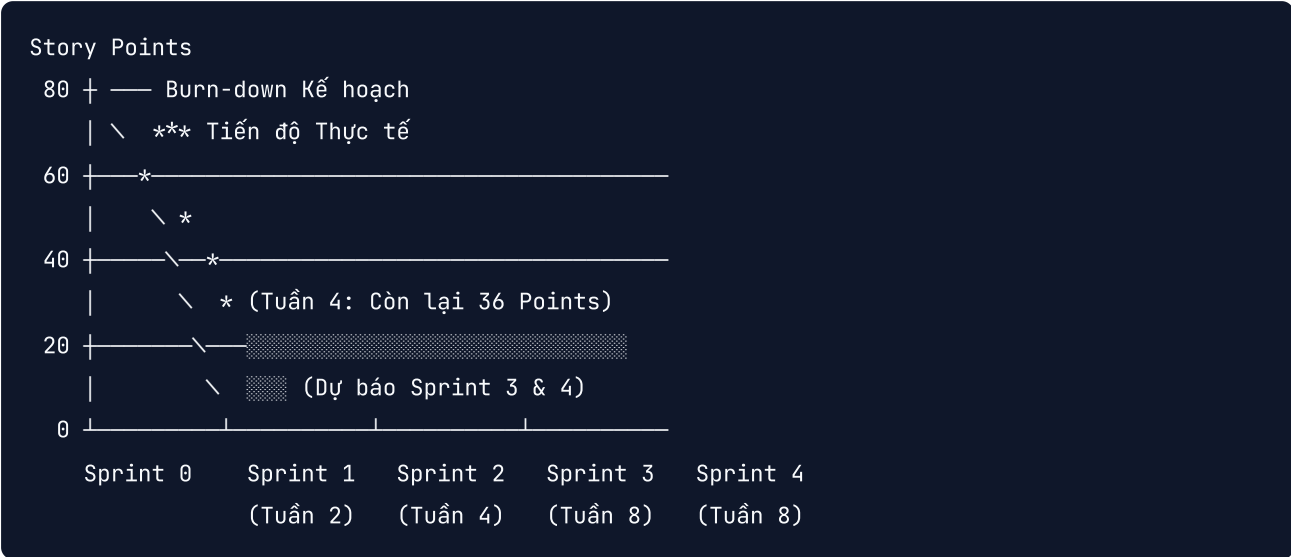
2.1 Các Chỉ số EVM tại Tuần 4

Chỉ số	Viết tắt	Giá trị Tính toán	Công thức / Ý nghĩa
Tổng Ngân sách Dự án	BAC	90.500.000 VNĐ	Tổng ngân sách cơ sở được duyệt
Giá trị Theo Kế hoạch	PV	45.250.000 VNĐ	Giá trị kế hoạch tại Tuần 4 (50% BAC)
Giá trị Thu được	EV	47.060.000 VNĐ	Giá trị thực tế của công việc hoàn thành (~52% BAC)
Chi phí Thực tế	AC	41.200.000 VNĐ	Chi phí thực tế đã phát sinh sau 4 tuần
Chênh lệch Chi phí	CV	+5.860.000 VNĐ	$EV - AC$ (> 0: Tiết kiệm chi phí)
Chênh lệch Tiến độ	SV	+1.810.000 VNĐ	$EV - PV$ (> 0: Nhanh hơn tiến độ)
Chỉ số Hiệu năng Chi phí	CPI	1.14	EV / AC (> 1.0: Hiệu quả chi phí cao)
Chỉ số Hiệu năng Tiến độ	SPI	1.04	EV / PV (> 1.0: Nhanh hơn 4% so với kế hoạch)
Dự báo Chi phí Hoàn thành	EAC	79.385.964 VNĐ	BAC / CPI (Dự báo tổng chi phí khi kết thúc)

🟢 **Tóm tắt Chỉ số:** Với **CPI = 1.14** và **SPI = 1.04**, dự án đang vận hành rất hiệu quả. Tiến độ **nhANH HƠN 4% so với kế hoạch**, tiết kiệm **14% chi phí nhân công** nhờ sự hỗ trợ của trợ lý lập trình AI giúp giảm thời gian gỡ lỗi.

3. BIỂU ĐỒ SPRINT BURN-DOWN & THEO DÕI KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC

3.1 Burn-down Theo Story Points (Sprint 1 - Sprint 4)



3.2 Nhập nhập Trạng thái User Story

Mã US	Tiêu đề User Story	Story Points	Trạng thái Thực tế	Người Thực hiện
US-01	Tải lên PDF thô	5 SP	● Hoàn thành (Done)	Backend Dev + MinIO Storage
US-02	Siêu dữ liệu thông minh qua ISBN	5 SP	● Hoàn thành (Done)	Kỹ sư Frontend (Google Books API)
US-03	Xử lý & Tesseract OCR	13 SP	● Hoàn thành (Done)	Chuyên gia AI + Redis BullMQ Queue
US-04	Cổng Danh mục Trực tuyến	8 SP	● Hoàn thành (Done)	Kỹ sư Frontend & Backend
US-05	Tìm kiếm Nội dung Toàn văn	8 SP	● Đang Thực hiện (50%)	Đã đánh chỉ mục, đang nối API Viewer
US-06	Trình đọc DRM Canvas Reader	13 SP	● Đang Thực hiện (40%)	Đã xác minh PoC, đang đóng gói UI
US-07	Dashboard Thống kê	8 SP	● Chờ Thực hiện	Lập kế hoạch cho Sprint 4
US-08	Quy trình Phê duyệt Sách	5 SP	● Chờ Thực hiện	Lập kế hoạch cho Sprint 3

US-09	Quản lý Thẻ & Danh mục	5 SP	Chờ Thực hiện	Lập kế hoạch cho Sprint 4
-------	------------------------	------	-------------------------------------	---------------------------

4. SỔ TAY RỦI RO & HÀNH ĐỘNG DỰ PHÒNG

Mã Rủi ro	Mô tả	Tác động	Khả năng	Hành động Kiểm soát & Giảm thiểu
R-01	Chất lượng scan kém làm giảm độ chính xác Tesseract OCR	Cao	Trung bình	Bổ sung bộ lọc nhị phân hóa & tương phản hình ảnh trước khi OCR.
R-02	Trình duyệt Safari di động bị giật khi render Canvas nặng	Trung bình	Trung bình	Triển khai lazy render Canvas theo từng trang thay vì render toàn bộ tài liệu cùng lúc.
R-03	Tuân thủ pháp lý bản quyền giáo trình	Cao	Thấp	Thực thi trạng thái mặc định Chỉ đọc Nội bộ yêu cầu đăng nhập SSO của trường.

5. KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CHO SPRINT 3 (TUẦN 5-6)

- Hoàn thành US-05 (Đoạn trích Tìm kiếm Toàn văn):** Nối chỉ mục `tsvector` PostgreSQL với giao diện tìm kiếm để làm nổi bật từ khóa.
- Hoàn thành US-06 (Component DRM Canvas Reader):** Đóng gói giao diện reader chính thức với chèn watermark người dùng động.
- Hoàn thành US-08 (Quy trình Phê duyệt Sách):** Xây dựng giao diện phê duyệt của thủ thư trước khi xuất bản sách cho độc giả.

ĐÁNH GIÁ CỦA TRỢ LÝ AI: Dự án LIBIF duy trì nhịp độ phát triển mượt mà. Các rủi ro kỹ thuật đã được vô hiệu hóa thông qua kiểm thử PoC. Dự án hoàn toàn đi đúng hướng cho lần ký duyệt cuối cùng vào Tuần 8.